在SnapVault SAN環境中設定及使用靜態備份

ONTAP 9

NetApp
June 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/san-admin/configure-backup-vaults-san-environment-concept.html on June 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

在SnapVault SAN環境中設定及使用靜態備份 1
在SnapVault SAN環境總覽中設定及使用靜態備份 1
從SnapVault 一個不完整的備份中存取唯讀LUN複本 1
從SnapVault 一個不完整的備份還原單一LUN 3
從SnapVault 一份不完整的備份還原磁碟區中的所有LUN 4

在SnapVault SAN環境中設定及使用靜態備份

在SnapVault SAN環境總覽中設定及使用靜態備份

SAN環境中的支援組態和使用與NAS環境中的組態和使用非常類似、但在SAN環境中還原LUN需要一些特殊程序。SnapVault

還原備份包含來源Volume的一組唯讀複本。SnapVault在SAN環境中、您一律將整個磁碟區備份到SnapVault 不屬於個別LUN的二線磁碟區。

建立SnapVault 和初始化包含LUN的主要Volume與做SnapVault 為支援的次要Volume之間的支援性關係的程序、與FlexVol 用於檔案傳輸協定的支援使用的流程相同。本程序將在中詳細說明 "資料保護"。

在建立Snapshot複本並將其複製到SnapVault 該二線磁碟區之前、請務必確保所備份的LUN處於一致狀態。利用SnapCenter NetApp自動建立Snapshot複本、可確保備份的LUN完整且可供原始應用程式使用。

有三個基本選項可從SnapVault 一個不二元磁碟區還原LUN：

- 您可以直接從SnapVault 「支援」二級磁碟區對應LUN、並將主機連線至LUN、以存取LUN的內容。

  LUN為唯讀、您只能從SnapVault 更新的Snapshot複本進行對應、以供參考。持續保留和其他LUN中繼資料將會遺失。如果需要、您可以使用主機上的複製程式、將LUN內容複製回原始LUN（如果仍可存取）。

  LUN的序號與來源LUN不同。

- 您可以將SnapVault 任何位於二線磁碟區的Snapshot複本複製到新的讀寫磁碟區。

  然後、您可以對應磁碟區中的任何LUN、並將主機連線至LUN、以存取LUN的內容。如果需要、您可以使用主機上的複製程式、將LUN內容複製回原始LUN（如果仍可存取）。

- 您可以從SnapVault 任何Snapshot複本還原包含LUN的整個Volume、該複本位於還原次要Volume中。

  還原整個磁碟區會取代磁碟區中的所有LUN及任何檔案。自建立Snapshot複本之後所建立的任何新LUN都會遺失。

  LUN會保留對應、序號、UUID及持續保留。

從SnapVault 一個不完整的備份中存取唯讀LUN複本

您可以從SnapVault 最新的Snapshot複本中存取LUN的唯讀複本、以供進行支援。LUN ID、路徑和序號與來源LUN不同、必須先對應。持續保留、LUN對應和igroup不會複寫到SnapVault 位元二的Volume。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 必須初始化此項關係、且在更新的Snapshot複本必須包含所需的LUN。SnapVault SnapVault
- 包含SnapVault 此功能的儲存虛擬機器（SVM）必須具有一個或多個LIF、並可從用於存取LUN複本的主機存取所需的SAN傳輸協定。

- 如果您打算直接從SnapVault 「不二重複資料」磁碟區存取LUN複本、則必須SnapVault 事先在「不二重複資料」上建立群組。

  您無需SnapVault 先還原或複製包含LUN的磁碟區、即可直接從「還原次要磁碟區」存取LUN。

如果SnapVault 在從先前Snapshot複本對應LUN的同時、將新的Snapshot複本新增至二線實體磁碟區、則對應LUN的內容會變更。LUN仍會以相同的識別碼對應、但資料會從新的Snapshot複本取得。如果LUN大小變更、部分主機會自動偵測大小變更；Windows主機需要重新掃描磁碟、才能接收任何大小變更。

步驟

1. 執行「LUN show」命令、列出SnapVault 位於列舉次要磁碟區中的可用LUN。

   在此範例中、您可以同時查看主要Volume srcvolA中的原始LUN、SnapVault 以及《支援還原的次要Volume dstvolB：

   ```
   cluster::> lun show

   Vserver   Path                  State   Mapped   Type          Size
   --------  ------------------    ------  -------  --------      -------
   vserverA  /vol/srcvolA/lun_A  online  mapped   windows  300.0GB
   vserverA  /vol/srcvolA/lun_B  online  mapped   windows  300.0GB
   vserverA  /vol/srcvolA/lun_C  online  mapped   windows  300.0GB
   vserverB  /vol/dstvolB/lun_A  online  unmapped windows  300.0GB
   vserverB  /vol/dstvolB/lun_B  online  unmapped windows  300.0GB
   vserverB  /vol/dstvolB/lun_C  online  unmapped windows  300.0GB

   6 entries were displayed.
   ```

2. 如果所需主機的igroup尚未存在於包含SnapVault 該等二線磁碟區的SVM上、請執行「igroup create」命令來建立igroup。

   此命令會為使用iSCSI傳輸協定的Windows主機建立igroup：

   ```
   cluster::> igroup create -vserver vserverB -igroup temp_igroup
     -protocol iscsi -ostype windows
     -initiator iqn.1991-05.com.microsoft:hostA
   ```

3. 執行「LUN對應建立」命令、將所需的LUN複本對應至igroup。

   ```
   cluster::> lun mapping create -vserver vserverB -path /vol/dstvolB/lun_A
     -igroup temp_igroup
   ```

4. 將主機連接至LUN、並視需要存取LUN的內容。

從SnapVault 一個不完整的備份還原單一LUN

您可以將單一LUN還原至新位置或原始位置。您可以從SnapVault 任何Snapshot複本還原到二線版。若要將LUN還原至原始位置、請先將其還原至新位置、然後再將其複製。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 必須初始化此資訊關係、且無法還原的次要磁碟區必須包含適當的Snapshot複本。SnapVault SnapVault
- 包含SnapVault 不支援的二線磁碟區的儲存虛擬機器（SVM）必須具有一個或多個具備所需SAN傳輸協定的LIF、才能從用於存取LUN複本的主機存取。
- igroup必須已存在SnapVault 於SVM上。

此程序包括從SnapVault 位於恢復二線磁碟區的Snapshot複本建立讀寫磁碟區複本。您可以直接從實體複本使用LUN、也可以選擇將LUN內容複製回原始LUN位置。

實體複本中的LUN路徑和序號與原始LUN不同。不保留持續保留。

步驟

1. 執行「shnapmirror show」命令來驗證包含SnapVault 該支援的次要Volume。

```
cluster::> snapmirror show

Source          Dest     Mirror  Relation  Total             Last
Path     Type   Path     State   Status    Progress  Healthy Updated
-------- ---- --------- ------- --------- --------- ------- -------
vserverA:srcvolA
         XDP  vserverB:dstvolB
                          Snapmirrored
                                  Idle       -         true    -
```

2. 執行「volume snapshot show」命令來識別您要從中還原LUN的Snapshot複本。

```
cluster::> volume snapshot show

Vserver  Volume  Snapshot                State Size   Total% Used%
-------- ------- ----------------------- ----- ------ ------ -----
vserverB
         dstvolB
                 snap2.2013-02-10_0010  valid  124KB     0%    0%
                 snap1.2013-02-10_0015 valid  112KB     0%    0%
                 snap2.2013-02-11_0010  valid  164KB     0%    0%
```

3. 執行「volume clone create」命令、從所需的Snapshot複本建立讀寫複本。

   磁碟區複製是以SnapVault 相同的Aggregate建立、如同使用支援功能進行備份。集合體中必須有足夠的空

間來儲存實體複本。

```
cluster::> volume clone create -vserver vserverB
  -flexclone dstvolB_clone -type RW -parent-volume dstvolB
  -parent-snapshot daily.2013-02-10_0010
[Job 108] Job succeeded: Successful
```

4. 執行「LUN show」命令、列出Volume Clone中的LUN。

```
cluster::> lun show -vserver vserverB -volume dstvolB_clone

Vserver   Path                        State   Mapped   Type
--------- ------------------------  ------- -------- --------
vserverB  /vol/dstvolB_clone/lun_A  online  unmapped windows
vserverB  /vol/dstvolB_clone/lun_B  online  unmapped windows
vserverB  /vol/dstvolB_clone/lun_C  online  unmapped windows

3 entries were displayed.
```

5. 如果所需主機的igroup尚未存在於包含SnapVault 該支援的SVM上、請執行「igroup create」命令來建立igroup。

   此範例為使用iSCSI傳輸協定的Windows主機建立igroup：

```
cluster::> igroup create -vserver vserverB -igroup temp_igroup
  -protocol iscsi -ostype windows
  -initiator iqn.1991-05.com.microsoft:hostA
```

6. 執行「LUN對應建立」命令、將所需的LUN複本對應至igroup。

```
cluster::> lun mapping create -vserver vserverB
  -path /vol/dstvolB_clone/lun_C -igroup temp_igroup
```

7. 將主機連接至LUN、並視需要存取LUN的內容。

   LUN為讀寫、可用於取代原始LUN。由於LUN序號不同、因此主機會將其解譯為與原始LUN不同的LUN。

8. 使用主機上的複製程式、將LUN內容複製回原始LUN。

從SnapVault 一份不完整的備份還原磁碟區中的所有LUN

如果一個磁碟區中的一個或多個LUN需要從SnapVault 還原備份、您可以還原整個磁碟區。還原磁碟區會影響磁碟區中的所有LUN。

必須初始化此資訊關係、且無法還原的次要磁碟區必須包含適當的Snapshot複本。SnapVault SnapVault

還原整個磁碟區會將磁碟區恢復到Snapshot複本建立時的狀態。如果在Snapshot複本之後將LUN新增至磁碟區、則該LUN會在還原程序期間移除。

還原磁碟區之後、LUN會保留對應至還原前所對應的igroup。LUN對應可能與Snapshot複本時的對應有所不同。保留來自主機叢集之LUN的持續保留。

步驟

1. 停止磁碟區中所有LUN的I/O。
2. 執行「shnapmirror show」命令、驗證包含SnapVault 次磁碟區的次磁碟區。

```
cluster::> snapmirror show

Source          Dest     Mirror  Relation  Total             Last
Path     Type   Path     State   Status    Progress  Healthy Updated
-------- ---- --------- ------- --------- --------- ------- -------
vserverA:srcvolA
         XDP  vserverB:dstvolB
                          Snapmirrored
                                  Idle       -         true    -
```

3. 執行「volume snapshot show」命令來識別要還原的Snapshot複本。

```
cluster::> volume snapshot show

Vserver  Volume  Snapshot                State Size   Total% Used%
-------- ------- ----------------------- ----- ------ ------ -----
vserverB
         dstvolB
                 snap2.2013-02-10_0010  valid  124KB     0%    0%
                 snap1.2013-02-10_0015 valid  112KB     0%    0%
                 snap2.2013-02-11_0010  valid  164KB     0%    0%
```

4. 執行「快照鏡像還原」命令、並指定「-source-snapshot」選項、以指定要使用的Snapshot複本。

   您指定的還原目的地是您要還原的原始Volume。

```
cluster::> snapmirror restore -destination-path vserverA:srcvolA
  -source-path vserverB:dstvolB -source-snapshot daily.2013-02-10_0010

Warning: All data newer than Snapshot copy hourly.2013-02-11_1205 on
volume vserverA:src_volA will be deleted.
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 98] Job is queued: snapmirror restore from source
"vserverB:dstvolB" for the snapshot daily.2013-02-10_0010.
```

5. 如果您要在主機叢集之間共用LUN、請從受影響的主機還原LUN上的持續保留。

從**SnapVault** 無法還原的備份還原磁碟區

在下列範例中、在建立Snapshot複本之後、將LUN LUN_D新增至磁碟區。從Snapshot複本還原整個磁碟區之後、將不再顯示LUN_D。

在「LUN show」命令輸出中、您可以看到主Volume srcvolA中的LUN、SnapVault 以及這些LUN的唯讀複本、這些複本均位於不穩定的dstvolB次要Volume中。在不支援支援的情況下、沒有LUN_D的複本SnapVault 。

```
cluster::> lun show
Vserver   Path                  State   Mapped   Type          Size
--------- ------------------    ------- -------- --------      -------
vserverA  /vol/srcvolA/lun_A  online  mapped   windows  300.0GB
vserverA  /vol/srcvolA/lun_B  online  mapped   windows  300.0GB
vserverA  /vol/srcvolA/lun_C  online  mapped   windows  300.0GB
vserverA  /vol/srcvolA/lun_D  online  mapped   windows  250.0GB
vserverB  /vol/dstvolB/lun_A  online  unmapped windows  300.0GB
vserverB  /vol/dstvolB/lun_B  online  unmapped windows  300.0GB
vserverB  /vol/dstvolB/lun_C  online  unmapped windows  300.0GB

7 entries were displayed.

cluster::>snapmirror restore -destination-path vserverA:srcvolA
  -source-path vserverB:dstvolB
  -source-snapshot daily.2013-02-10_0010

Warning: All data newer than Snapshot copy hourly.2013-02-11_1205
on volume vserverA:src_volA will be deleted.
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 98] Job is queued: snapmirror restore from source
"vserverB:dstvolB" for the snapshot daily.2013-02-10_0010.

cluster::> lun show
Vserver   Path                  State   Mapped   Type          Size
--------- ------------------    ------- -------- --------      -------
vserverA  /vol/srcvolA/lun_A  online  mapped   windows  300.0GB
vserverA  /vol/srcvolA/lun_B  online  mapped   windows  300.0GB
vserverA  /vol/srcvolA/lun_C  online  mapped   windows  300.0GB
vserverB  /vol/dstvolB/lun_A  online  unmapped windows  300.0GB
vserverB  /vol/dstvolB/lun_B  online  unmapped windows  300.0GB
vserverB  /vol/dstvolB/lun_C  online  unmapped windows  300.0GB

6 entries were displayed.
```

從SnapVault 還原次要Volume還原磁碟區之後、來源Volume不再包含LUN_D還原之後、您不需要重新對應來源磁碟區中的LUN、因為它們仍會對應。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。